

Öljy jään alla

Miksi talvinen öljyvahinko on eri ongelma kuin kesäinen – ja mitä siitä seuraa

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 19. elokuuta 2026 · JÄÄRAJA-romaanin taustatyötä

Lukijalle

Helmikuussa 1979 latvialainen tankkeri Antonio Gramsci ajoi karille Ventspilsin edustalla. Itämeri oli tuolloin kokonaan jäässä. Mereen pääsi 5 000–6 000 tonnia öljyä.

Se ei jäänyt pinnalle. Se painui jäiden alle ja lähti omille teilleen pohjoiselle Itämerelle – ja rantautui **huh-tikuussa** Tukholman saaristoon^[1].

Kaksi kuukautta myöhemmin ja neljäsataa kilometriä pohjoisempana.

Torjuntavalmiutta ei tuolloin käytännössä ollut. Puomeja tilattiin lisää, mutta ne eivät kestäneet talviolosuhteita vaan hapertuivat. Helsingin Sanomien otsikko tiivistä tilanteen: *“Ämpärit aseina öljyä vastaan”*^[1].

Siitä on neljäkymmentäseitsemän vuotta. Kalusto on toista maailmaa. Suomella on kaksi maailmanluokan monitoimialusta ja kuusitoista mekaanisin keräimin varustettua torjunta-alusta^[2,3].

Ja silti Suomen oma arktinen strategia toteaa asian näin: **“öljyntorjunta jäisissä olosuhteissa on nykyteknikalla lähes mahdotonta”**^[4].

Miksi jää muuttaa kaiken

Öljyntorjunta perustuu kolmeen asiaan: nähdään missä öljy on, rajataan se puomilla, ja kerätään pinnalta harjalla tai kiekolla. Jää rikkoo kaikki kolme.

Öljy ei jää pinnalle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koealtaassa tehdyissä kokeissa öljy levisi nopeasti jäässä oleviin halkeamiin ja ilmataskuihin. Se ei siis pysy tiiviisti jään päällä, josta se olisi helpompi poistaa^[5].

Puomi ei rajaa jäätä. Puomi on suunniteltu pysäyttämään pinnalla ajelehtiva öljylautta. Jäälautan alla kulkevalle öljylle se ei tee mitään.

Harja ei kerää sitä mitä ei ole pinnassa. Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja sanoi asian suoraan helmikuussa 2026: harjakeräimet *“eivät toimi niin hyvin tai ehkä lainkaan riippuen jään laadusta ja olosuhteista”*^[6].

Ja sitä ei näe. Avovedellä öljylautta erottuu ilmasta ja satelliitista. Jään alla ei erotu mitään.

Käytännön kokeissa jään pinnalle valunutta öljyä yritettiin ensin lapioda talteen öljyisenä lumena. Työ osoittautui *“hyvin haasteelliseksi, rankaksi ja osittain turhaksi”*, koska öljy oli jo sitoutunut jään pintaan. Lopulta jouduttiin turvautumaan kaivinkoneeseen^[5].

Kaksi asiaa jää kuitenkin plussan puolelle. Jäässä öljy ei liiku yhtä nopeasti kuin avovedessä, eikä aallokko vaikeuta työtä juuri koskaan^[7]. Ongelma ei siis ole se, että öljy karkaisi nopeasti. Ongelma on se, ettei sitä löydy eikä saa ylös.

Ja sitten aritmetiikka

Suomen virallinen tavoite on kyetä torjumaan Suomenlahdella **30 000 tonnin** öljyvahinko – avovedessä kolmessa vuorokaudessa ja *jääoloissa kymmenessä*, yhteistyössä naapurivaltioiden kanssa^[8].

Suomenlahdella kulkee viikoittain kymmeniä Venäjän varjolaivaston tankkereita. Niiden keskimääräinen lasti on **100 000 tonnia**^[9].

Tavoite kattaa siis kolmasosan yhdestä lastista – ja siihen on varattu kymmenen vuorokautta olosuhteissa, joissa kalusto ei omien viranomaisten mukaan välttämättä toimi lainkaan.

Loppuosassa lasketaan, mitä tuo tavoite tarkoittaa tunneissa ja kuutioissa. Vastaus on sellainen, jota kannattaa katsoa hetki suoraan.

Analyyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee alusöljyvahingon torjuntaa jääpeitteisissä olosuhteissa Suomenlahdella. Mekaaninen torjunta – Suomen ainoa käytössä oleva menetelmä – perustuu öljyn havaitsemiseen pinnalta, rajaamiseen puomilla ja keräämiseen harja- tai kiekkokeräimellä. Jääpeite heikentää kaikkia kolmea vaihetta: koeolosuhteissa öljyn on havaittu leviävän nopeasti jään halkeamiin ja ilmataskuihin sen sijaan että se pysyisi pinnalla, puomit eivät rajaa jään alla kulkevaa öljyä, ja harjakeräinten toimivuus riippuu jään laadusta tavalla, jota viranomaiset ovat julkisesti kuvanneet epävarmaksi. Vastaavasti jää hidastaa öljyn leviämistä ja poistaa aallokon haitan. Suorituskykytavoite Suomenlahdelle on 30 000 tonnia jääoloissa kymmenessä vuorokaudessa; tämä vastaa noin 144 kuutiometrin tuntivauhtia yhtäjaksoisesti, mikä ylittää moninkertaisesti yksittäisen aluksen teoreettisen keräyskapasiteetin ja edellyttää käytännössä koko Itämeren alueen yhteistä kalustoa. Kirjallisuudessa esitetty arvio todellisesta keräystehosta on noin 20 prosenttia laitevalmistajan ilmoittamasta arvosta. Väliavarastointikapasiteetti muodostuu erilliseksi pulonkaulaksi: yhden varjolaivastotankkerin keskimääräinen 100 000 tonnin lasti vastaa noin 96 täyttä lastia Suomen suurimman torjunta-aluksen öljytankkeihin. Katsaus esittää, että talvisen öljyvahingon hallinta ei ole ensisijaisesti kalustokysymys vaan havaitsemis- ja aikakysymys, ja että ennakoivan varautumisen ja jälkitorjunnan kustannussuhde tekee etukäteisistä toimista taloudellisesti selvästi edullisempia.

Avainsanat: öljyntorjunta, jääolosuhteet, Suomenlahti, varjolaivasto, mekaaninen keräys, väliavarastointi, huoltovarmuus.

Käsitteet

Mekaaninen torjunta	Öljyn fyysinen kerääminen vedestä. Suomen ja HELCOM-suosituksen mukainen ensisijainen menetelmä. Vastakohtana kemialliset dispersantit, joita Suomessa ei käytetä.
Dispersantti	Kemikaali, joka hajottaa öljylautan pisaroiksi veteen. Ei poista öljyä vaan siirtää sen vesipatsaaseen; Suomessa ei käytössä myrkyvaikutuksen vuoksi.
Puomi	Kelluva este, jolla öljylautta rajataan tai ohjataan. Toimii pinnalla olevaan öljyyn.
Harjakeräin	Pyörivillä harjoilla öljyä pinnasta nostava laite. Yleisin torjunta-alusten keräintyyppi.
Kiekkokeräin	Pyörivään levyyn tarttuvaa öljyä hyödyntävä keräin. Nostaa vähemmän vettä mukanaan kuin harja.
Väliavarastointi	Kerätyn öljy-vesiseoksen säilyttäminen aluksen tankeissa tai proomussa ennen maihin toimittamista.
Jälkitorjunta	Rantojen ja maa-alueiden puhdistus vahingon jälkeen. Selvästi merellä tapahtuvaa torjuntaa kalliimpaa.
Varjolaivasto	Pakotteiden kiertämiseen käytetty tankkerikalusto: vanhoja aluksia, epäselvät omistus- ja vakuutusjärjestelyt.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *miten jääpeite muuttaa alusöljyvahingon torjuntaa, ja riittääkö nykyinen suorituskyky siihen mitä Suomenlahdella tosiasiallisesti liikkuu?*

Rajaus. Katsaus perustuu julkisiin lähteisiin: viranomaisten ja tutkimuslaitosten julkaisuihin, korkeakoulujen opinnäytteisiin ja uutisointiin. Se ei sisällä eikä perustu mihinkään ei-julkiseen aineistoon, eikä se käsittele operatiivisia suunnitelmia, valmiusasteita eikä yksittäisiä tapauksia.

Laskelmat luvussa 5 ovat kirjoittajan omia ja perustuvat julkaistuihin lukuihin. Ne ovat suuruusluokkarvioita eivätkä operatiivista mallinnusta.

Katsaus ei ota kantaa merenkulun sääntelyyn, pakotepolitiikkaan eikä yksittäisten alusten toimintaan.

2. Miksi jää rikkoo torjuntaketjun

Mekaaninen öljyntorjunta on ketju, jossa jokainen lenkki on välttämätön: *havaitse – rajaa – kerää – varastoi – toimita maihin*. Jää heikentää neljää viidestä.

Vaihe	Avovedessä	Jääpeitteessä
Havaitse	Lautta erottuu ilmasta, satelliitista ja aluksesta	Öljy voi olla jään alla tai halkeamissa; ei näy
Rajaa	Puomi pysäyttää pinnalla ajelehtivan öljyn	Puomi ei ulotu jään alle; jääpaine rasittaa rakennetta
Kerää	Harja- tai kiekkokeräin pinnasta	Toimivuus riippuu jään laadusta; voi olla olematon
Varastoi	Aluksen tankit, proomut	Sama – mutta kuljetusmatkat pitenevät jääoloissa
Toimita maihin	Satamaan	Jäänmurtoavustus voi olla tarpeen

Taulukko 1. Torjuntaketju ja jään vaikutus. Kolme ensimmäistä vaihetta heikkenevät olennaisesti.

Havaitsemisen ongelma on ensisijainen ja se on aliarvioitu. Öljyä ei voi kerätä ennen kuin se on paikannettu. Xamkin selvityksessä todetaan yleisestikin, että öljyn rajaaminen tai kerääminen on melko mahdollista, jos öljyä ei pimeään tai muun syyn vuoksi näe^[10]. Talvella Suomenlahdella pimeys ja jää yhdistyvät: tammikuun valoisa aika on noin kuusi tuntia.

Öljy ei pysy siellä missä sitä etsitään. Koealtaassa öljyn havaittiin leviävän nopeasti jään halkeamiin ja ilmataskuihin^[5]. Ahtojäässä pinta ei ole taso vaan kolmiulotteinen sokkelo, ja öljy hakeutuu sen onteloihin.

Ja jäävyöhyke liikkuu. Ajojää kulkee tuulen ja virtausten mukana. Öljyä kantava jäälautta ei ole löydöspaikallaan viikon päästä – Antonio Gramscin öljy löytyi kahden kuukauden kuluttua neljänsadan kilometrin päästä^[1].

3. Mitä Suomella on

Suomen torjuntavalmius perustuu **yksinomaan mekaaniseen keräämiseen**. Laki sallisi ennakkohyväksytyjen torjuntakemikaalien käytön, mutta niitä eikä niiden levityslaitteita ei ole hankittu, ja HELCOM-sopimus suositaa Itämerelle nimenomaan mekaanista torjuntaa^[2,11].

Tämä on tietoinen valinta eikä puute. Dispersantti ei poista öljyä vaan siirtää sen pisaroina vesipatsaaseen, ja matalassa, hitaasti vaihtuvassa murtovesialtaassa se on eri asia kuin valtamerellä.

Suomen kalusto	16 mekaanisin keräimin varustettua torjunta-alusta; suurimmat Merivoimien Louhi ja Rajavartiolaitoksen Turva ^[3]
Louhi	Öljyn keräyskapasiteetti tankeissa 1 200 m ³ , kemikaaleille 200 m ³ ; jääluokka 1A Super; toimintakyky 20 vrk ^[12]
Turva	Jääluokka E4 (vastaa 1A Superia); harjakeräinten teoreettinen kapasiteetti n. 20 m ³ /h ^[13]
Itämeri yhteensä	N. 70 mekaanisin keräimin varustettua alusta; HELCOM-sopimuksella saatavissa n. 20 suurta alusta avuksi ^[3]
Tavoitetaso	Suomenlahti 30 000 t, Saaristomeri 20 000 t, Pohjanlahti 5 000 t – avovedessä 3 vrk, jääoloissa 10 vrk ^[8]
Vertailu	Saksa 15 000 t, Ruotsi 10 000 t, Venäjä 5 000 t ^[8]

Taulukko 2. Kalusto ja tavoitetaso. Suomen tavoitetaso on Itämeren korkein.

Alukset ovat hyviä ja tavoitetaso on kunnianhimoinen. Seuraava luku käsittelee sitä, mitä tavoite tarkoittaa käytännön suoritteina.

4. Aritmetiikka

Kaikki seuraavat luvut ovat suuruusluokkia ja perustuvat julkaistuihin arvoihin. Raakaöljyn tiheytenä on käytetty 0,87 t/m³.

	tonnia	m ³
Varjolaivaston tankkerin keskimääräinen lasti ^[9]	100 000	114 900
Suomenlahden torjuntatavoite	30 000	34 500
<i>Tavoite kattaa yhdestä lastista</i>		30 %

Taulukko 3. Tavoitteen ja todellisen lastin suhde.

Ensimmäinen havainto: tavoite ei kata yhtä alusta. Suomen tavoitetaso on Itämeren korkein, ja se riittää kolmasosaan yhdestä keskimääräisestä lastista. Tämä ei ole kritiikki tavoitetta kohtaan – se on havainto siitä, että liikenteen mittakaava on kasvanut irti torjunnan mittakaavasta.

Mitä kymmenen vuorokautta tarkoittaa tunnissa

Tavoite jääoloissa: 30 000 tonnia kymmenessä vuorokaudessa. Se on 34 500 kuutiometriä 240 tunnissa, eli:

144 kuutiometriä tunnissa, yhtäjaksoisesti, kymmenen vuorokautta.

Vertailukohta: Turvan harjakeräinten *teoreettinen* kapasiteetti on noin 20 m³/h^[13].

Oletus	Tarvittavia aluksia yhtäjaksoisesti
Teoreettinen kapasiteetti 20 m ³ /h	7,2
Toteuma 20 % valmistajan arvosta ^[10]	36

Taulukko 4. Tavoitteen edellyttämä aluskapasiteetti. Itämerellä on kaikkiaan noin 70 keräysalusta, joista suuria on huomattavasti vähemmän.

Toinen havainto: tavoite on lähtökohtaisesti kansainvälinen. Se on kirjoitettu muotoon ”yhteistyössä naapurivaltioiden kanssa”, ja aritmetiikka näyttää miksi. Suomen oma kalusto ei riitä siihen edes teoreettisilla arvoilla.

Ja Xamkin havainto todellisesta keräystehosta on syytä lukea kokonaan: ”*maailmalla tapahtuneista öljyvahingoista on opittu sekin, että keräyskaluston todellinen keräysteho on noin 20 prosenttia laitevalmistajan ilmoittamasta arvosta*”^[10]. Syyksi mainitaan testiolosuhteiden ja todellisen tilanteen ero sekä käyttäjien harjaantumattomuus.

Nämä luvut koskevat *avovettä*. Jääoloista vastaavaa toteumatietoa ei ole, koska tapauksia ei ole.

Pullonkaula, joka ei ole keräin

Kerätty öljy on varastoitava jonnekin. Louhen öljytankkien kapasiteetti on 1 200 m³^[12].

- Yhden tankkerin koko lasti vastaa **96 täyttä Louhen lastia**.
- Pelkkä torjuntatavoite (30 000 t) vastaa **29 täyttä lastia kymmenessä vuorokaudessa** – eli lähes kolme täyttä alusta tyhjennettäväksi joka vuorokausi.

Kolmas havainto: välivarastointi ja logistiikka voivat sitoa ennen keräintä. Alus, joka on täynnä, ei kerää. Se ajaa satamaan, purkaa ja palaa – ja jääoloissa tuo matka voi vaatia jäänmurtoavustusta.

Suomalaisten järjestelmien eduksi on huomattava, että kerätyssä nesteessä on ollut vain 5–10 prosenttia vettä^[2]. Monissa järjestelmissä osuus on selvästi suurempi, jolloin sama tankkitila täyttyy vedellä.

Ja mitä lopulta saadaan talteen

Deepwater Horizonin onnettomuudessa öljystä saatiin talteen 2–3 prosenttia – hyvässä säässä^[14].

Talteenoton osuus	%	100 000 t lastista
Deepwater Horizon, avovesi, hyvä sää	3	3 000 t
Kaluston toteuma vs. valmistajan arvo	20	20 000 t
Suomen tavoitetaso Suomenlahdella	30	30 000 t

Taulukko 5. Kolme eri lukua, jotka eivät ole keskenään vertailukelpoisia mutta rajaavat vaihteluvälin. Ensimmäinen on toteuma, toinen kaluston yleinen hyötysuhde ja kolmas poliittinen tavoite.

Neljäs havainto: loput jäävät mereen ja rannoille. Ja rantojen puhdistus on selvästi kalliimpaa kuin merellä tapahtuva keräys – arvioiden mukaan jälkitorjunta ja puhdistustyöt ovat vähintään kymmenen kertaa kalliimpia kuin varautumistoimet^[15].

5. Mikä on muuttunut

Kolme asiaa on muuttunut samaan suuntaan, ja ne ovat toisistaan riippumattomia.

Liikenne. Suomenlahdella kulkee viikoittain kymmeniä Venäjän varjolaivaston tankkereita. Ne ovat usein yli 20 vuotta vanhoja ja huonokuntoisia, ja Venäjä kuljettaa lähes puolet öljystään Itämeren kautta^[9].

Vakuutukset. Monilta varjolaivaston aluksilta puuttuu vakuutus, jolloin onnettomuuden kustannukset saattavat jäädä veronmaksajien maksettaviksi^[6]. IMO päätti toukokuussa 2026, että näiden alusten on raportoitava vakuutuksistaan Tanskan salmissa – mutta päätös ei anna Tanskalle oikeutta pysäyttää niitä^[9].

Ja jää. Talvella 2026 Suomenlahdella oli vuosikymmenen laajin jääpeite. Ylen teettämä mallinnus osoitti, että onnettomuudessa öljy leviäisi kymmenessä päivässä Helsingin itäpuolelta Hangon edustalle asti^[6].

Näiden lisäksi keväällä 2026 raportoitiin poikkeamista satelliittinavigoinnissa sekä droonihyökkäyksistä Koiviston ja Laukaansuun öljysatamiin, joiden kautta kulkee lähes puolet Venäjän meriteitse tapahtuvasta öljyviennistä^[15].

Yhdistelmä on tuttu tästä katsaussarjasta. Yksikään tekijä ei yksin riitä. Kaikki kolme osuvat samaan viikkoon ilman että mitään poikkeuksellista tapahtuu – ja juuri siksi todennäköisyys ei ole pieni.

6. Mitä tästä seuraa

1. Talvinen öljyvahinko on havaitsemisongelma ennen kuin se on keräysongelma. Kalustoa ei voi kohdistaa kohteeseen, jota ei löydy. Tämä siirtää painopisteen laitteista tilannekuvaan: lentotiedusteluun, tutkaan, mallinnukseen ja siihen, että jään alla oleva öljy osataan etsiä.

Tässä on myös suora kytkös toiseen tämän sarjan katsaukseen. Merenpohjan ja jään alaisen tilan havainnointi kärsii samasta rajoitteesta kuin kaikki muukin: nähdään kaistaleita, ja kaistaleiden välissä on pimeää.

2. Aika on ratkaisevampi kuin kapasiteetti. Tavoitteessa on kolme vuorokautta avovedessä ja kymmenen jäissä. Aritmetiikan perusteella kymmenen vuorokauden tavoite edellyttää käytännössä koko Itämeren kalustoa. Kansainvälisen avun saapumisaika on siten yhtä tärkeä muuttuja kuin kotimainen kapasiteetti – eikä se ole Suomen päätettävissä.

3. Varautuminen on halpaa ja jälkitorjunta kallista. Suhde on arvioitu vähintään kymmenkertaiseksi^[15]. Tämä on sama päätöksentekorakenne kuin muissa tämän sarjan katsauksissa: kustannus lankeaa nyt ja hyöty ehkä, ja siksi sitä lykätään.

4. Ja vastuukysymys on ratkaisematta. Jos aiheuttaja on vakuuttamaton alus, jolla ei ole tunnistettavaa omistajaa, kustannus jää sille, jonka rannalle öljy tulee. Se on huoltovarmuuskysymys eikä ympäristökysymys – ja se on ratkaistava ennen tapahtumaa, ei sen jälkeen.

7. Rajoitteet

Luvun 5 laskelmat ovat kirjoittajan omia suuruusluokka-arvioita. Ne perustuvat julkaistuihin yksittäisiin lukuihin (aluskohtainen teoreettinen keräyskapasiteetti, tankkikapasiteetti, tavoitetaso) eivätkä ne

ole operatiivista mallinnusta. Todellisessa torjuntaoperaatiossa käytetään useaa alustyyppiä, proomuja ja rantatorjuntaa rinnakkain, eikä keräys tapahdu tasaisella nopeudella.

Turvan harjakeräinten kapasiteettitieto on peräisin vuoden 2015 opinnäytteestä; samassa lähteessä todetaan, että aluksen jääharjat eivät olleet tuolloin vielä valmistuneet käyttöön. Kaluston tilanne on voinut muuttua.

Xamkin 20 prosentin toteuma-arvio koskee avovettä ja perustuu kansainvälisiin onnettomuuksiin. Jääoloista vastaavaa toteumatietoa ei ole julkisesti saatavilla, koska suuria tapauksia ei ole sattunut Antonio Gramscin jälkeen.

Katsaus ei arvioi viranomaisten valmiussuunnitelmia eikä ota kantaa yksittäisten alusten tai toimijoiden toimintaan.

8. Johtopäätökset

1. **Jää rikkoo torjuntaketjun kolmesta ensimmäisestä lenkistä.** Öljy ei pysy pinnalla vaan hakeutuu halkeamiin ja ilmataskuihin, puomi ei ulotu jään alle, ja harjakeräimen toimivuus riippuu jään laadusta tavalla jota viranomaiset kuvaavat epävarmaksi.
2. **Kaksi asiaa helpottaa.** Öljy liikkuu hitaammin eikä aallokko haittaa. Ongelma ei ole nopeus vaan löytäminen.
3. **Tavoite kattaa kolmasosan yhdestä lastista.** Suomen tavoitetaso 30 000 tonnia on Itämeren korkein; varjolaivaston tankkerin keskilasti on 100 000 tonnia.
4. **Kymmenen vuorokauden tavoite tarkoittaa 144 kuutiometriä tunnissa yhtäjaksoisesti.** Se edellyttää teoreettisilla arvoilla runsaat seitsemän Turvan kokoluokan alusta ja realistisella hyötysuhteella moninkertaisesti enemmän. Tavoite on siten lähtökohtaisesti kansainvälinen, ja avun saapumisaika on yhtä kriittinen kuin kotimainen kapasiteetti.
5. **Välivarastointi voi sitoa ennen keräintä.** Yksi tankkerilasti vastaa 96 täyttä Louhen lastia; pelkkä tavoitetaso edellyttää lähes kolmea täyttä tyhjennystä vuorokaudessa.
6. **Talvinen öljyvahinko on ensisijaisesti havaitsemisongelma.** Kalustoa ei voi kohdistaa kohteeseen jota ei löydy, ja jään alla oleva öljy ei näy mistään.
7. **Varautumisen ja jälkitorjunnan kustannussuhde on vähintään yksi kymmeneen –** ja kustannus lankeaa väärään aikaan, mikä on tämän katsaussarjan toistuvin havainto.

Tiivistettynä: vuonna 1979 öljy painui jäiden alle ja ilmestyi kahden kuukauden kuluttua neljänsadan kilometrin päässä. Kalusto on siitä toista maailmaa, mutta fysiikka on sama: öljy hakeutuu sinne minne sitä ei näe, ja jäälautta vie sen mennessään. Suomenlahdella kulkee viikoittain kymmeniä aluksia, joista yhden lasti on kolme kertaa suurempi kuin se, mihin on varauduttu. Kysymys ei ole siitä, riittääkö kalusto. Kysymys on siitä, ehditäänkö löytää.

Lähteet

- [1] J. Halonen: "Ei tämä öljyvahinkojen torjunta voi olla tällaista jatkuvaa improvisointia" – Antonio Gramsci 1979, öljyn kulkeutuminen jäiden alla Tukholman saaristoon, puomien hapertuminen, HS:n otsikko.
- [2] Ympäristöministeriö: Suomen ympäristövahinkojen torjunnan kokonaisselvitys 2017–2025 (YM raportteja 24/2018) – mekaaninen torjunta, kerätyn nesteen vesipitoisuus 5–10 %, torjuntakemikaalien tilanne.
- [3] Apu: Itämeren öljykatastrofi – n. 70 keräysalusta Itämerellä, joista 16 Suomen; HELCOM-avun mitoitus.
- [4] Suomen arktinen strategia, siteerattuna: öljyntorjunta jäisissä olosuhteissa nykYTEKNIKALLA lähes mahdotonta.
- [5] Xamk / READ: Öljynkeräämistä jäisissä olosuhteissa öljyntorjunta-altaalla, 2024 – öljyn leviäminen halkeamiin ja ilmataskuihin, lapiointikokeilun tulokset.
- [6] Yle MOT 24.2.2026: Harvinainen jäätalvi toi vaaran Suomenlahdelle – Suomenlahden merivartioston apulauskomentaja Ilja Iljin harjakeräimistä; leviämismallinnus; vakuutusten puute.
- [7] Metsähallitus merellä: öljyntorjuntaharjoitus jääolosuhteissa – jään vaikutus öljyn liikkeeseen ja aallokkoon.
- [8] Maanpuolustuskorkeakoulu: Vartiolaiva Turvan öljyntorjuntatekniikka – Suomen tavoitetasot ja kansainvälinen vertailu; harjakeräinten teoreettinen kapasiteetti.

- [9] Yle 23.6.2026: Suomenlahdella ollaan jatkoajalla – varjolaivaston tankkerien keskilasti 100 000 t, alusten ikä, IMO:n päätös 5/2026.
- [10] Xamk / READ: Tehokas öljyntorjunta vaatii toimintamallien ja kaluston tuntemista, 2020 – todellinen keräysteho n. 20 % valmistajan arvosta; havaitsemisen merkitys.
- [11] Maanpuolustuskorkeakoulu: Öljyntorjuntakaluston tekniset ominaisuudet ja rajoitteet – HELCOM-suositus mekaanisesta torjunnasta.
- [12] Öljyntorjunta-alus Louhen julkiset tekniset tiedot: keräyskapasiteetti 1 200 m³ öljylle, 200 m³ kemikaaleille, jääluokka 1A Super.
- [13] Ulkovartiolaiva Turvan julkiset tekniset tiedot; jääluokka E4.
- [14] S. Hassi: Öljynpora Jäämerellä riskialtista – Deepwater Horizonin talteenotto prosentti.
- [15] Totalvene / John Nurmisen Säätiö 4/2026: öljyonnettomuuden riski Suomenlahdella; jälkitorjunnan ja varautumisen kustannussuhde; navigointihäiriöt ja droonihyökkäykset öljysatamiin.

Taustasta. Tämä katsaus on JÄÄRAJA-romaanin taustatyötä. Kirjan loppuratkaisu on talvinen öljyvahinko, ja sen kuvaus on tarkistettu tätä katsausta vasten. Kirjan väite on sama kuin tämän katsauksen: ongelma ei ole se, ettei kukaan tee työtään, vaan se, ettei kukaan näe kokonaisuutta ajoissa.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppätieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Asepalveluksensa hän suoritti rajavartiolaitoksessa. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa, eikä se perustu mihinkään ei-julkiseen aineistoon. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä.